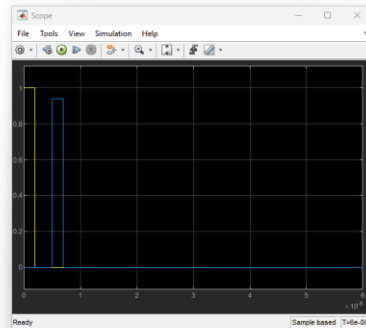


5ème séance (2h) : simulation d'un « bout de ligne de transmission » (part3) Delattre Balcer Yanni / Fievet Arthur

1.



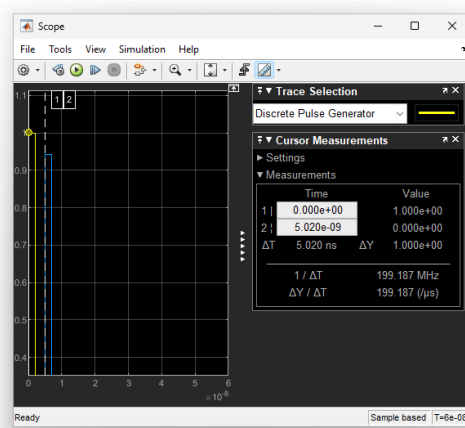
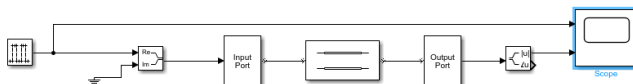
2. La largeur d'impulsion est définie dans le bloc Discrete Pulse Generator par :

- Pulse width (number of samples) = 2 échantillons
- Sample time = 1e-9 s

Donc la durée réelle de l'impulsion est : $T_{\text{impulsion}} = 2 * 1 \text{ ns} = 2 \text{ ns}$.

Oui, c'est cohérent avec le paramétrage du Pulse Generator : une largeur de 2 échantillons à un pas de temps de 1 ns donne bien une impulsion de 2 ns.

3.



D'après la fenêtre *Scope*, les curseurs indiquent :

- Temps au point 1 : 0 s
- Temps au point 2 : 5.020 ns
- Donc le retard mesuré est :

$$T = 5.020 \text{ ns}$$

Pour vérifier, on compare avec le retard théorique :

$$v = 0.65 * 3 * 10^8 = 1.95 * 10^8$$

$$T = L/v$$

$$T = 1 / 1.95 * 10^8 = 5.12 \text{ ns}$$

Le résultat est donc cohérent avec les caractéristiques du câble !

4.

Curseur 1 : 1V

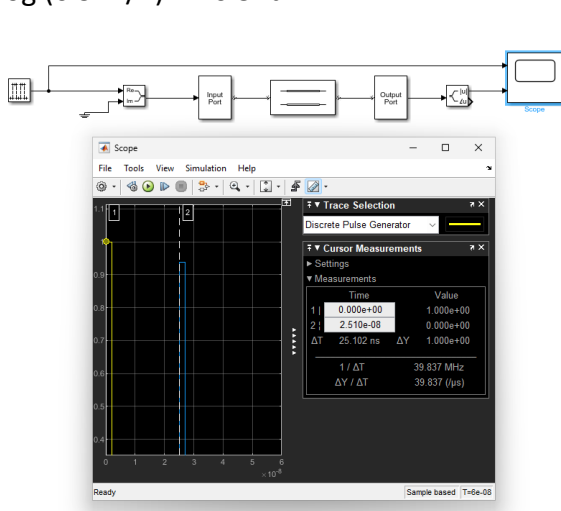
Curseur 2 : 0.942 V

$C_2 - C_1 = 0.942 - 1 = -0.058V$

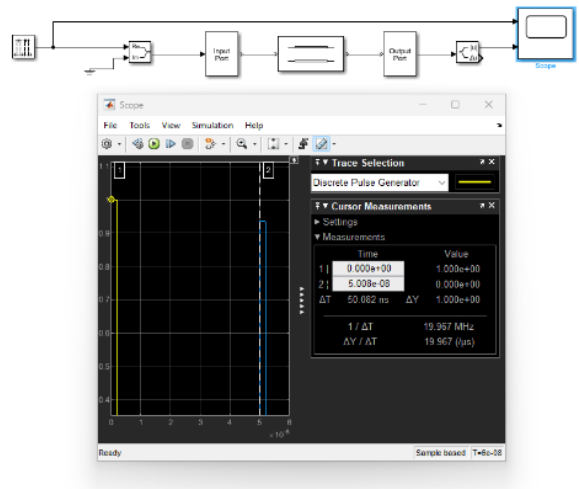
Amplitude = -0.058V

$A_{tt} = 20 \log(0.942/1) = -0.51dB$

5.



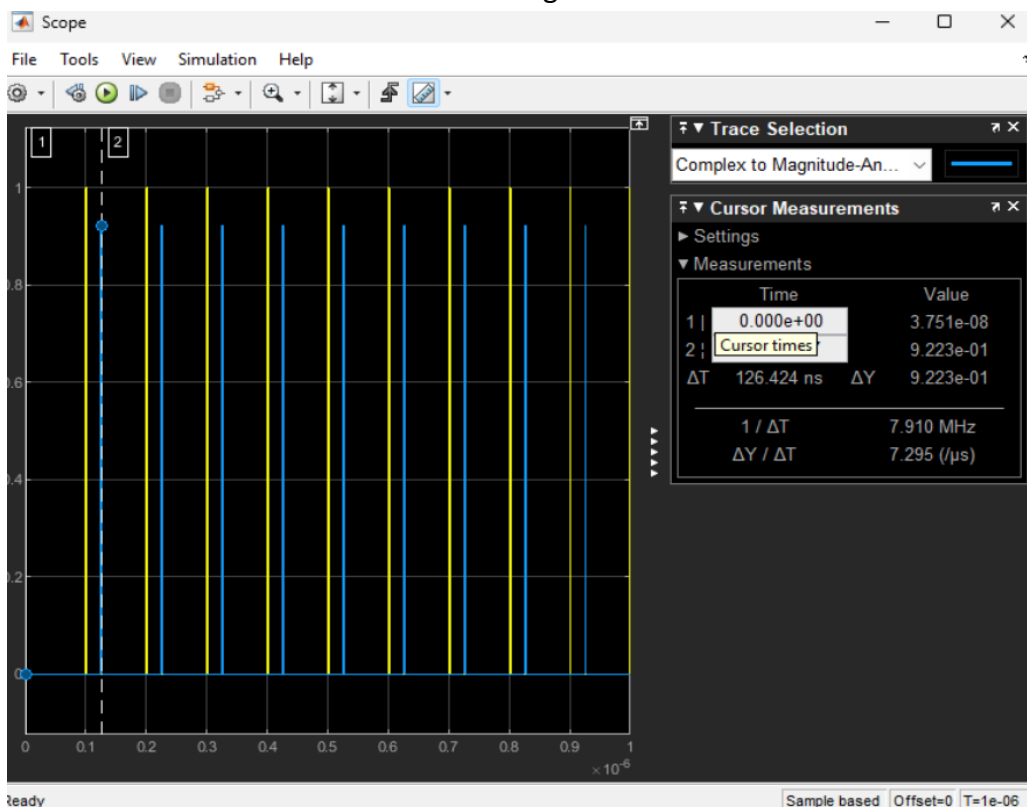
$A_{tt} = 5 * (-0.51) = -2.55dB$



$A_{tt} = 10 * (-0.51) = -5.1dB$

L'atténuation est plus grande, si le câble est long.

6. Pour modifier les paramètres de simulation il faut cliquer sur RLCG Transmission Line est changer la longueur du câble désiré à transmission line length



7. Il faut remplacer le bloc RLCG par le bloc delay based lossless transmission line, puis le paramétrer avec les paramètres suivants : transmission delay pour 1 m : 5.1e-9 (5.12 ns) characteristic impedance : 100 Ω on remarque qu'il n'y a pas d'atténuation : lossless